港口企沙河南国人建设集团有限公司
“5·24”一般坍塌死亡事故调查报告

港口企沙河南国人建设集团有限公司

“5·24”一般坍塌死亡事故调查组

2025年　月　日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生有关单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....1
2.相关单位情况.....3
3.相关人员情况.....4
（二）事故发生单位安全管理情况.....6
1. 国人建设公司安全管理机构设置情况.....6
2.国人建设公司新员工安全教育培训情况.....6
3.国人建设公司安全隐患整改情况.....7
（三）故发生经过.....7
（四）事故现场情况.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....11
（一）国人建设公司.....11
（二）中丝路公司.....12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）有关责任人员.....12
（二）有关责任单位.....13
六、事故整改和防范建议.....14

2025年5月24日16时17分许，在防城港中丝路新材料科技有限公司港口生态铝产业链项目雨水排水工程施工现场发生一起雨水排水管沟土方坍塌致1人死亡事故，造成直接经济损失约150万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、企沙镇政府等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区工信、住建、应急、公安、卫健、人社、工会、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙河南国人建设集团有限公司“5·24”一般坍塌死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口企沙河南国人建设集团有限公司“5·24”一般坍塌死亡事故是一起**因建设单位未取得《建筑工程施工许可证》，擅自施工；施工单位新职工安全教育培训落实不到位，工程不按施工方案要求施工，施工现场安全措施落实不到位而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位及相关人员概况

1.事故发生单位情况

河南国人建设集团有限公司（以下简称“国人建设公司”），成

立于1997年4月18日，统一社会信用代码为91411400615173047l，住所为河南省商丘市示范区平安办事处商鼎路888号（总部经济港17栋103号），法定代表人吴超，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国人建设公司建筑业企业资质证书编号为D141054232；发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部；资质类级及等级为建筑工程施工总承包壹级；有效期至2028年12月11日。

国人建设公司安全生产许可证编号为（豫）JZ安许证字[2021]006102；许可范围为建筑施工；发证机关是河南省住房和城乡建设厅；有效期至2027年11月12日。

2025年2月6日，国人建设公司与防城港中丝路新材料科技有限公司签订《建设工程施工合同》（合同编号：HT-PCG-C2025-85），是该工程的承包方。工程名称为：防城港中丝路新材料科技有限公司港口生态铝产业链项目雨水排水工程（以下简称“雨水排水工程”）；合同暂定总价为：2780万元；工程内容为：广西防城港港口生态铝产业链项目园区内主要道路雨水汇聚管路至雨水收集池的连接管路、包括管路开挖回填、沿线管路的地基基础

处理、沿线的雨水窨井及设计图纸中的所有内容。

2.相关单位情况

①防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称“中丝路公司”），成立于2022年10月25日，统一社会信用代码为91450600MAC2MPBX9M（1-1），住所为防城港市港口区江山大道10号第三层，法定代表人孙健，类型为其他有限责任公司，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；冶金专用设备销售；固体废物治理；高纯元素及化合物销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至事故发生时，中丝路公司没有办理雨水排水工程施工许可证。

②洛阳金诚建设监理有限公司（以下简称“金诚监理公司”），成立于2002年3月5日，统一社会信用代码为9141030073553468 7P，住所为洛阳市涧西区西苑路1号，法定代表人何聃，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：设备监理服务；工程管理服务；工程造价咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动）。

2024年10月14日，金诚监理公司与中丝路公司签订《监理合同》（合同编号：XJZH-FCG-C2024-86），工程名称：防城港中丝路新材料科技有限公司年产240万吨氧化铝项目-工程监理服务（Ⅰ标段，Ⅳ标段）。

工程概况：I标段：氧化铝生产系统、供电系统、水处理系统、生产辅助系统；

氧化铝生产系统：综合管网、全厂防腐及保温、原矿堆场及输送、原矿浆制备、预脱硅、溶出及稀释、赤泥浆液处理、综合过滤、分解分级及粗种子过滤、片碱储存及化碱、蒸发槽罐区（含蒸发酸洗）、蒸发站、氢氧化铝焙烧、氢氧化铝仓及输送、氧化铝输送及氧化铝仓、赤泥提铁、事故池，石灰卸灰、储存及消化、天然气及天然气管线。

供电系统：区域内变配电所：

水处理系统：氧化铝综合循环水；氧化铝废水处理站；氧化铝初期雨水收集池；雨水池。

生产辅助系统：氧化铝厂空压站；工艺车库；化验室；加压消防泵站；综合仓库；化学试剂贮存；备品备件库；综合维修；

IV标段：生活区、总图及运输系统。

生活区：全厂综合办公楼；全厂食堂；倒班宿舍；天然气调压站。

总图及运输系统：竖向道路；全厂食堂；倒班宿舍；全厂绿化；汽车衡。

3.相关人员情况

①赵某贞，男，19**年**月**日出生，户籍地为山东省烟台市某某区某某路2**号*号楼3**号。5月10日至6月10日期间，国人建设公司委托其替代项目经理朱某伟负责项目的管理工作[1]，事故发生时不在现场。

②梁某鸥，男，19**年**月**日出生，户籍地为河南省沁阳市某某镇某某村**号，国人建设公司雨水排水工程现场管理人员[2]。事故发生前20分钟，到事故发生点巡查。事故发生后拨打120电话呼救。

③赵某风，男，19**年**月**日出生，户籍地为河南省夏邑县某某镇某某路某段*号。国人建设公司雨水排水工程施工专职安全员[3]，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员《安全生产考核合格证书》(编号:豫建安C3(2023)1460997),有效期:2023年4月3日至2026年4月2日,发证机关:河南省住房和城乡建设厅。

④陈某海，男，19**年**月**日出生，户籍地为广西防城港市防城区大**菉**镇某某村某某某组2*号，国人建设公司工人。事故发生时，同莫某林、钟某德(死者)一起在雨水排水工程现场做雨水排水管接口对接工作。事故发生后，参与对钟某德的施救工作。

⑤莫某林，男，19**年**月**日出生，户籍地为广西南宁市武鸣区锣圩镇某某村某某屯2*号，国人建设公司工人。事故发生时，同陈某海、钟某德（死者）一起在雨水排水工程现场做雨水排水

---

[1][?] 国人建设公司《联系函》:因项目经理朱某伟个人原因,5月10日至6月10日期间,无法在现场履职项目经理职责，公司委托赵某贞负责项目的管理工作。

[2][?] 国人建设公司《任命书》:河南国人建设集团有限公司承建的防城港中丝路新材料科技有限公司港口生态铝产业链项目雨水排水工程，任命梁某鸥为该项目的现场管理人员。

[3][?] 详见国人建设公司《任命通知》（总经办字〔2025〕第18号）。

管接口对接工作。事故发生后，参与对钟某德的施救工作。

⑥钟某德（事故死者），男，19**年**月**日出生，户籍地为广西防城港市防城区大**蒜**镇某某村某某某组，国人建设公司工人。2025 年 5 月 24 日下午，与陈某海、莫某林一起在雨水排水工程现场做雨水排水管接口对接工作时，被管沟边上散土滑落掩埋致死。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 国人建设公司安全管理机构设置情况

2025年3月3日，国人建设公司编制了《广西防城港港口生产铝年产240万吨氧化铝项目-雨水排水工程沟槽开挖、支护及降水施工方案》并成立安全生产组织机构（详见图1）。

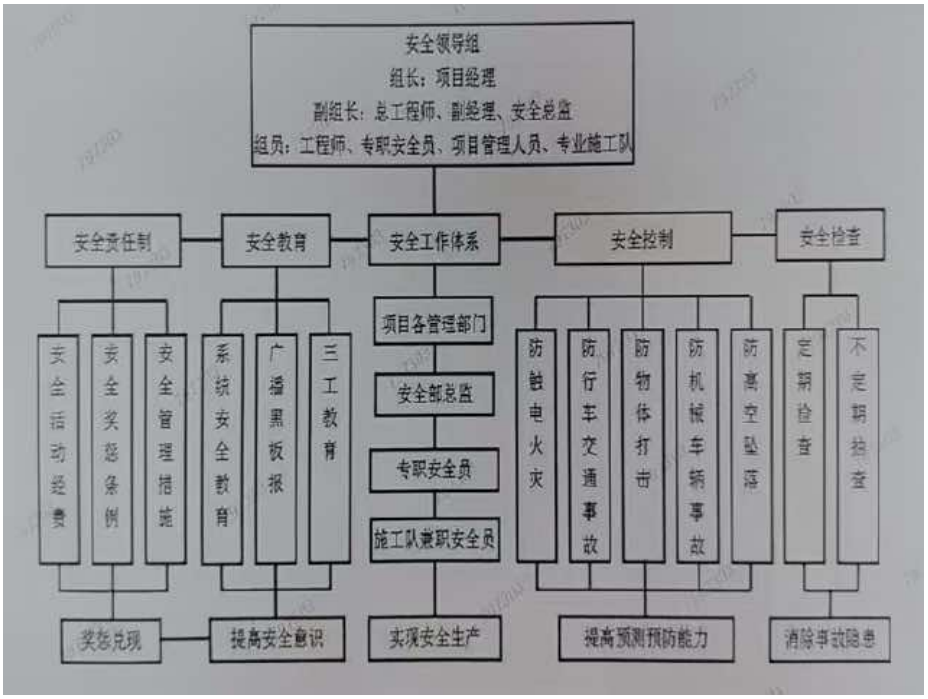


图1：国人建设公司安全生产组织机构

2. 国人建设公司新员工安全教育培训情况

2025 年 5 月 24 日，钟某德与国人建设公司签订《劳务合同》，期限为 2025 年 5 月 24 日至 2025 年 6 月 10 日，工作地点为广西

防城港港口生态铝产业链，工作为木工。签订合同当天，钟某德接受国人建设公司施工员“三级安全教育”培训。钟某德在签订合同当天就开始上岗工作。

3. 国人建设公司安全隐患整改情况

2025 年 5 月 23 日，监理单位洛阳金城公司向国人建设公司下达监理通知单[4]，事由：管沟安全问题。内容有：管沟开挖未按设计放坡有坍塌风险；管沟开挖无支护措施等。国人建设公司在未落实存在的安全隐患整改情况下，继续安排工人开展管沟相关作业。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 24 日 14 时许，钟某德、陈某海、莫某林 3 人继续到雨水排水工程现场开展雨水排水管接口对接工作。主要工作内容为做水管接口钉模工作。陈某海站在水管上负责搬材料及扶稳木板，钟某德在管沟底部负责对木板进行打钉加固，莫某林在水管里面施工。16 时许，梁某鸥到施工现场巡查，“判断没有什么隐患后就到别的地方巡查”[5]。16 时 17 分许，陈某海发现管沟上方堆放的土方有松动，就对钟某德说“上面的土堆准备崩了”。刚说完，管沟上方土方就坍塌下来，把陈某海推倒到一边，把钟某德掩埋住。后钟某德被救出抢救无效后死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘查，雨水排水工程发生事故段管沟宽约 2.6 米、深约 3.5 米，管沟上方坍塌的土方长约 3.4 米、宽约 0.8 米、高约 1.4 米。管沟开挖出来的泥土直接堆放在管沟两边边上，管沟两边放

4[?]详见《监理通知单》（编号：Q84。

5[?] 详见《调查询问笔录》（梁某鸥）

坡角度不明显，管沟内无支护。因救援需要，坍塌的土方及两节雨水排水管已挖开（详见图2、图3）。事故发生当天及上个晚上，发生事故区域下过雨，管沟边上堆放的土方含水量较高。



图2：事故现场图



图 3：事故现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约150万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月24日16时25分许，梁某鸥拨打120电话呼救；18时12分，防城港市第一人民医院向企沙边境派出所报警；19时08分，港口区卫生健康局书面向港口区应急管理局报告事故信息；19时40分，企沙镇人民政府书面向港口区应急管理局报告事故信息，港口区应急管理局同步向港口区委办公室、区人民政府办公室、

防城港市应急管理局书面上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，莫某林立即喊来附近的工人一起挖开坍塌的土方，将钟某德救出。16 时 25 分许，梁某鸥拨打 120 电话呼救。120 救护车 16 时 29 分出车，16 时 55 分到达事故现场，立即对钟某德进行抢救，因抢救失败，宣告临床死亡。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护车 16 时 55 分到达事故现场，立即对钟某德进行抢救。持续抢救至 17 时 42 分，抢救失败，宣告临床死亡。

事故发生后，死者家属与国人建设公司协商并达成赔偿协议，未出现争议，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：钟某德安全意识淡薄，在管沟无放坡、无支护，管沟边上直接堆放土方，且因下过雨，土方含水量过高有坍塌风险的情况下，未向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，仍继续在管沟底部施工，导致其在施工过程中被坍塌的土方掩埋致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：

①国人建设公司：**一是**对新职工的三级安全教育培训落实不到位，新职工三级安全教育培训未达到规定时长，直接安排上岗作业；**二是**管沟开挖未严格按照施工方案要求施工，放坡角度不够、支护不到位，开挖出来的土方不按规定堆放（详见图3、图4）；

三是对管沟开挖存在的安全隐患排查整改不到位，对监理单位指出管沟存在的安全隐患不及时整改落实，从而导致了事故发生。

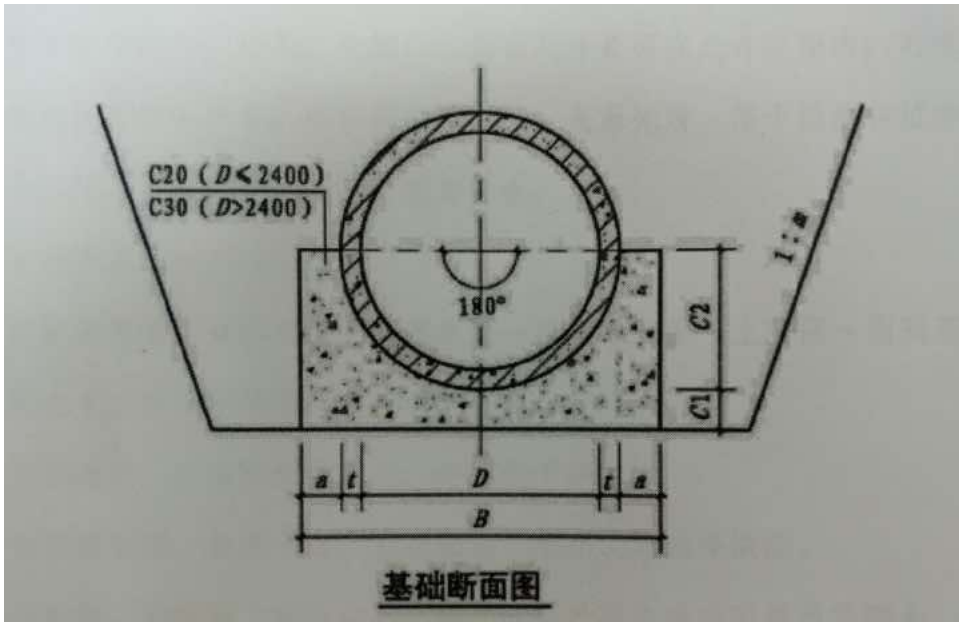


图4：管沟开挖施工图

②中丝路公司在未办理雨水排水工程施工许可证情况下，擅自对雨水排水工程进行施工建设，无法保障工程建设达到开工建设、安全施工条件。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）国人建设公司

1.对新职工的三级安全教育培训落实不到位，对新职工钟某德三级安全教育培训未达到规定时长，直接安排上岗作业；

2.管沟开挖未严格按照施工方案要求施工，放坡角度不够、支护不到位，开挖出来的土方不按规定堆放，存在坍塌风险；

3.对管沟开挖存在的安全隐患排查整改不到位，对监理单位指出管沟存在的安全隐患不及时整改落实。

（二）中丝路公司

在未办理雨水排水工程施工许可证情况下，擅自对雨水排水

工程进行施工建设，无法保障工程建设达到开工建设、安全施工条件。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.钟某德，男，国人建设公司工人，安全意识淡薄，在管沟无放坡、无支护，管沟边上直接堆放土方，且因下过雨，土方含水量过高有坍塌风险的情况下，未向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，仍继续在管沟底部施工，导致其在施工过程中被坍塌的土方掩埋，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十九条规定[6]，依法应当追究法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.赵某贞，男，5月10日至6月10日期间，替代项目经理朱某伟负责雨水排水工程项目的管理工作。在项目管理期间，未落实本单位安全生产教育工作，致使钟某德在三级安全教育培训未达到规定时长情况下上岗作业；未落实安全隐患排查整改、及时消除安全事故隐患，致使管沟开挖施工存在的安全隐患得不到及时发现、整改。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[7]规定，对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

3.梁某鸥，男，国人建设公司雨水排水工程项目现场管理员、安全领导组组员。在对发生事故管沟段安全巡查中，对管沟施工

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

存在的安全隐患不及时发现并落实整改[8]。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[9]规定，对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

4.**赵某风**，男，国人建设公司雨水排水工程施工专职安全员，对雨水排水管沟作业安全管理中履职不到位，对管沟施工存在的安全隐患不及时发现并落实整改。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[10]规定，对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

（二）有关责任单位

1.国人建设公司对新职工的三级安全教育培训落实不到位，对新职工钟某德三级安全教育培训未达到规定时长，直接安排上岗作业；管沟开挖未严格按照施工方案要求施工，放坡角度不够、支护不到位，开挖出来的土方不按规定堆放，存在坍塌风险；对管沟开挖存在的安全隐患排查整改不到位，对监理单位指出管沟存在的安全隐患不及时整改落实。违反《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实〈国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定〉的实施意见》（建办质〔2013〕13号）[11]、《雨水排水工程沟槽开挖、支护及降水施工方案》[12]、《中华人民共和国安全生产法》

8[?] 梁某鸥《调查询问笔录》第4页"5月24日下午4点多，我到现场巡查，看到管道已安装结束，模板已安装完成，正在加固，我判断没有什么隐患，我就到别的地方巡查了"。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

10[?] 同[9]

11[?]《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实〈国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定〉的实施意见》（建办质〔2013〕13号）（九）严格执行作业人员先培训后上岗制度。建筑施工企业要严格落实三级教育培训制度，对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。建筑施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，必须接受安全教育培训，未经教育培训或教育培训不合格的人员，不得上岗作业。建筑施工企业在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全教育培训。

12[?]《雨水排水工程沟槽开挖、支护及降水施工方案》2、沟槽开挖（2）挖土顺序按常规，先深后浅，先大管后小管。有钢板桩支撑的位置，堆放弃土应在距沟槽边1.2m范围外，高度不得高于1m。采用放坡、大开挖的位置，堆放弃土应

第二十八条[13]、第四十一条第二款[14]规定，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

2.中丝路公司在未办理雨水排水工程施工许可证情况下，擅自对雨水排水工程进行施工建设，无法保障工程建设达到开工建设、安全施工条件。违反《中华人民共和国建筑法》第七条[15]规定，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范建议

（一）国人建设公司要切实履行企业安全生产主体责任，完善并严格落实本单位安全生产教育和培训制度，确保从业人员经教育和培训合格后再上岗作业；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格按照施工方案施工，加强督促、检查，及时发现并消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故发生。

（二）中丝路公司要加强建设项目审查报批及项目建设管理，确保项目建设在符合开工条件下施工，项目建设监管责任落实到

根据现场实际情况，适当增大距离，以免挤压沟槽边坡土。（6）沟槽的一侧可堆放回填土所需的土方，堆土高度不宜超过 1.5m，距沟槽不得小于 2m。四、沟槽开挖安全保证措施 3.土方开挖必须严格按照设计坡比放坡，防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。当土质发生特殊变化等情况时，应根据土的实际性能计算其稳定性，再次确定边坡坡度。5.挖土方开始后，在沟槽两侧按照施工安全规范要求设 120cm 高的安全防护；在危险地段设置明显的警示标志。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

14[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

15[?]《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

位。

（三）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口企沙河南国人建设集团有限公司
“5·24”一般坍塌死亡事故调查组
2025年　月　日

调查组组长：

调查组副组长：

成　　员：